PRD KỸ THUẬT — HỆ THỐNG THÀNH VIÊN "ZÔ DỨT CẠN"
Zalo Mini App — Referral 5% Bill + Tích điểm theo Hạng

Phiên bản: 4.0
Ngày tạo: 10/03/2026
Trạng thái: Draft

---

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Mô tả

Hệ thống thành viên cho chuỗi F&B "Zô Dứt Cạn" trên **Zalo Mini App**:

- Khách hàng giới thiệu người mới → **được 5% tổng bill** mỗi lần người đó đến ăn
- Giới thiệu **ngang hàng, tối đa 2 tầng** — chỉ hưởng trực tiếp từ người mình giới thiệu, không multi-level
- Tích điểm theo hạng thẻ, **cộng dồn trọn đời**
- Điểm dùng để **đổi quà hoặc giảm giá 5-10% bill**
- Dữ liệu bill từ **CUKCUK đổ realtime** sau khi chốt bill (webhook)
- **Tự động xác thực F1** khi đăng nhập qua link/QR refer — Zalo ID unique chống fake
- Dashboard hiển thị: doanh số tự tạo, doanh số tổng giới thiệu, doanh số từng F1

1.2. Mô hình Referral — Giải thích rõ

```
LUẬT REFERRAL: Ngang hàng, 5% bill, TRỌN ĐỜI, KHÔNG GIỚI HẠN số người

Ví dụ: Anh A giới thiệu Anh B, Chị C, Anh D, ... (bao nhiêu người cũng được)

  Anh A (Người giới thiệu)
   ├── Anh B (F1 của A)
   ├── Chị C (F1 của A)
   ├── Anh D (F1 của A)
   └── ... (không giới hạn)

→ Mỗi lần Anh B ăn bill 500k → A được 5% = 25.000đ (quy điểm) — TRỌN ĐỜI
→ Mỗi lần Chị C ăn bill 300k → A được 5% = 15.000đ (quy điểm) — TRỌN ĐỜI
→ B ăn 100 lần, 1000 lần → A vẫn hưởng 5% mỗi lần

KHÔNG GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI GIỚI THIỆU:
→ A giới thiệu 10, 50, 100 người → đều hưởng 5% từ tất cả

CHỈ HƯỞNG TRỰC TIẾP (F1), KHÔNG CẮM SÂU:
  A → B → D    ← A KHÔNG hưởng từ D (D là F1 của B, không phải F1 của A)
  A → C → E    ← A KHÔNG hưởng từ E
  B → D        ← B hưởng 5% từ D (trọn đời)
```

XÁC THỰC F1:
  Khi người mới bấm link refer hoặc quét mã QR refer
  → Mở Zalo Mini App → Zalo OAuth đăng nhập
  → Hệ thống TỰ ĐỘNG gắn là F1 của referrer
  → Không cần xác thực thêm tại quầy
```

### 1.3. Nền tảng

| Nền tảng | Đối tượng | Công nghệ |
|---|---|---|
| Zalo Mini App (Khách) | Thực khách | Zalo Mini App Framework |
| Zalo Mini App (Staff) | Nhân viên | Zalo Mini App (phân quyền) |
| Zalo OA | Kênh thông báo + Dashboard nhanh | Zalo Official Account |
| Web Admin Dashboard | Quản lý | Next.js |
| Backend API | Toàn hệ thống | NestJS |

### 1.4. Tech Stack

| Thành phần | Công nghệ |
|---|---|
| Mini App | Zalo Mini App Framework (React-based, ZaUI) |
| Web Admin | Next.js 14+ |
| Backend | NestJS |
| Database | PostgreSQL + Prisma ORM |
| Cache | Redis |
| Queue | BullMQ (Redis) |
| File Storage | S3-compatible (MinIO / AWS S3) |
| Auth | Zalo OAuth 2.0 |
| Notification | Zalo OA + ZNS (Zalo Notification Service) |
| POS Integration | **CUKCUK Webhook** (realtime sau chốt bill) |
| CI/CD | GitHub Actions → Docker → Dokploy (VPS) |
| Mini App Deploy | Zalo Mini App Studio → Zalo Review |
| Monitoring | Sentry |
| Automation | n8n |

---

## 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

### 2.1. Sơ đồ tổng thể

```
┌──┐
│   ZALO ECOSYSTEM   │
│   │
│ ┌──────────────────────────────┐   ┌──┐ │

```
│  │ Zalo Mini App    │  │ Zalo OA "Zô Dứt Cạn"        │ │
│  │ (Khách hàng)     │  │ • ZNS thông báo             │ │
│  │ • Dashboard      │  │ • Menu → mở Mini App        │ │
│  │ • Giới thiệu     │  │ • Hiển thị doanh số nhanh   │ │
│  │ • Đổi quà        │  │   (qua Zalo OA message)     │ │
│  │ • QR xác thực    │  │                             │ │
│  └──────────────────┘  └─────────────────────────────┘ │
│        │                  │              │
│  ┌──────────────────┐                    │              │
│  │ Zalo Mini App    │                    │              │
│  │ (Staff)          │                    │              │
│  │ • Xác thực quầy  │                    │              │
│  │ • Quét voucher   │                    │              │
│  └──────────────────┘                    │              │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
        │       Zalo OAuth        │
        ▼      + REST API         ▼
  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
  │            BACKEND API (NestJS)                      │
  │  • REST API        • Zalo OAuth verify               │
  │  • JWT Auth        • ZNS API                         │
  │  • Webhook receiver • Referral engine                │
  └──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┘
      │          │          │
      │          │          │
  ┌───▼──────┐  ┌──▼───────┐  ┌─▼──────────────────────┐
  │PostgreSQL│  │  Redis   │  │   BullMQ Workers       │
  │ (Prisma) │  │ (Cache)  │  │ • ZNS Sender           │
  │          │  │          │  │ • Fraud Detection      │
  └──────────┘  └──────────┘  │ • Points Expiry        │
                              └────────────────────────┘


  ┌──────────────────────────────────────────┐
  │        CUKCUK POS                        │
  │  Webhook → POST /api/webhook/cukcuk      │
  │  Realtime sau khi chốt bill              │
  └──────────────────────────────────────────┘


  ┌──────────────────────────────────────────┐
  │  WEB ADMIN DASHBOARD (Next.js)           │
  └──────────────────────────────────────────┘
```

2.2. CUKCUK Webhook — Realtime (Thay đổi lớn so với Polling)

```
CUKCUK POS chốt bill
  │
```

```
▼ Webhook POST realtime
│
POST /api/webhook/cukcuk
│
▼ Backend xử lý:
│
1. Verify webhook signature (đảm bảo từ CUKCUK)
2. Parse bill data: bill_id, amount, customer_phone, branch, items, timestamp
3. Check duplicate (pos_bill_id UNIQUE)
4. Lookup member qua SĐT → member_pos_mappings
5. Tạo transaction (status: auto_approved)
6. Cộng lifetime_spending → check tier upgrade
7. ★ REFERRAL ENGINE:
   │ Member có referrer?
   │ → YES: Tính 5% × bill amount = referral_points
   │ →      Cộng điểm cho referrer
   │ →      Ghi referral_earning record
   │ →      Gửi ZNS cho referrer: "Bạn X vừa ăn 500k, +25k điểm cho bạn!"
   │ → NO: Skip
8. Gửi ZNS cho member: "Bill 500.000đ đã ghi nhận!"
9. Cập nhật Redis cache (dashboard data)
```

Ưu điểm webhook so với polling:
- Realtime thật (không trễ 30s)
- Không tốn tài nguyên polling liên tục
- Không bị rate limit API CUKCUK

Cần confirm với MISA:
- CUKCUK có hỗ trợ webhook/callback sau chốt bill không?
- Format payload webhook
- Cơ chế retry nếu webhook fail
- Cách verify signature

Fallback nếu webhook fail: Vẫn giữ polling worker chạy mỗi 5 phút để catch bill bị miss do webhook lỗi.

2.3. Luồng xác thực F1 — Tự động qua Link/QR Refer

```
MỤC ĐÍCH: Xác thực quan hệ F1 tự động khi đăng nhập qua link/QR refer
Không cần xác thực tại quầy — Zalo ID đã unique, chống tài khoản ảo

LUỒNG 1 — Qua Link Refer (chia sẻ trong Zalo Chat):

  Anh A bấm "Giới thiệu" trong Mini App
    → Zalo share link: https://zalo.me/s/miniapp/zodutcan?ref=ZDC-A3K9
    → Gửi cho bạn bè qua Zalo Chat
    → Bạn (B) bấm link
```

→ Mở Zalo Mini App → Zalo OAuth tự động
→ Backend đọc param ref=ZDC-A3K9
→ Lookup referrer A qua referral_code
→ Tạo member B (status: 'verified')
→ Tạo referral: referrer=A, referee=B, status='pending' (chờ bill đầu tiên)
→ B tự động là F1 của A ✅

LUỒNG 2 — Quét mã QR Refer trực tiếp:

A đưa mã QR referral (in trên bàn, namecard, poster...)
→ B mở Zalo → quét QR
→ QR encode deep link: https://zalo.me/s/miniapp/zodutcan?ref=ZDC-A3K9
→ Tương tự Luồng 1
→ B tự động là F1 của A ✅

SAU KHI ĐĂNG KÝ:
→ B đến quán ăn → CUKCUK webhook ghi nhận bill
→ Backend check: B có referrer (A), đây là bill đầu tiên
→ Referral status: 'pending' → 'active'
→ Từ đây, MỌI bill của B → A hưởng 5% TRỌN ĐỜI

CHỐNG GIAN LẬN (KHÔNG CẦN XÁC THỰC TẠI QUẦY):
→ Zalo ID unique — mỗi SĐT chỉ có 1 tài khoản Zalo
→ Mỗi Zalo ID chỉ tạo được 1 member trong hệ thống
→ Referral chỉ tính khi có BILL THẬT trên CUKCUK (giao dịch thật)
→ Bill tối thiểu 100k để tránh giao dịch giả
```

---

## 3. DATABASE SCHEMA

### 3.1. Thương hiệu & Chi nhánh

```sql
CREATE TABLE brands (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  slug        VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  logo_url    TEXT,
  zalo_oa_id  VARCHAR(50),
  is_active   BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE branches (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

```
  brand_id       UUID NOT NULL REFERENCES brands(id),
  name           VARCHAR(200) NOT NULL,
  address        TEXT,
  phone          VARCHAR(20),
  cukcuk_branch_id VARCHAR(100),
  webhook_secret  VARCHAR(255),                  -- Secret riêng mỗi chi nhánh để verify webhook
  is_active      BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

3.2. Thành viên (Members)

```sql
CREATE TABLE members (
  id             UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

  -- Zalo identity
  zalo_id        VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  zalo_name      VARCHAR(100),
  zalo_avatar    TEXT,
  phone          VARCHAR(15),
  full_name      VARCHAR(100),

  -- ★ Trạng thái tài khoản
  status             VARCHAR(20) DEFAULT 'verified',
  -- 'verified'      = Đăng ký qua Zalo OAuth → tự động verified
  -- 'suspended'     = Tạm khóa (gian lận)

  -- Mã định danh (cấp ngay khi đăng ký)
  qr_code        VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,    -- QR thành viên
  referral_code  VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,    -- Mã giới thiệu (VD: ZDC-A3K9)

  -- Referral
  referred_by    UUID REFERENCES members(id),
  total_referrals INT DEFAULT 0,                 -- Tổng người đã giới thiệu thành công

  -- Điểm
  points_balance  INT DEFAULT 0,                 -- Điểm hiện có
  points_earned   INT DEFAULT 0,                 -- Tổng điểm đã kiếm (lifetime)
  points_spent    INT DEFAULT 0,                 -- Tổng điểm đã dùng (lifetime)

  -- ★ Doanh số theo dõi (hiển thị trên dashboard)
  lifetime_spending      BIGINT DEFAULT 0,       -- Doanh số tự tạo (trọn đời)
  monthly_spending       BIGINT DEFAULT 0,       -- Doanh số tự tạo (tháng hiện tại)
  referral_total_earning BIGINT DEFAULT 0,       -- Tổng tiền hưởng từ giới thiệu (trọn đời)
```

```sql
  -- Hạng thẻ
  current_tier_id UUID REFERENCES tiers(id),

  -- Tracking
  is_following_oa BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  is_active       BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  last_active_at  TIMESTAMPTZ,
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_members_zalo_id ON members(zalo_id);
CREATE INDEX idx_members_phone ON members(phone);
CREATE INDEX idx_members_referral_code ON members(referral_code);
CREATE INDEX idx_members_referred_by ON members(referred_by);

-- Mapping member ↔ CUKCUK customer
CREATE TABLE member_pos_mappings (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  member_id       UUID NOT NULL REFERENCES members(id),
  pos_customer_id VARCHAR(100) NOT NULL,
  branch_id       UUID REFERENCES branches(id),
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(pos_customer_id)
);
```

3.3. Hạng thẻ (Tiers)

```sql
CREATE TABLE tiers (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name            VARCHAR(50) NOT NULL,
  slug            VARCHAR(20) NOT NULL,
  display_order   INT NOT NULL,

  -- ★ Tích lũy trọn đời — mốc dựa trên lifetime_spending
  min_spending    BIGINT NOT NULL,                -- Mốc chi tiêu tối thiểu (VNĐ)

  -- Quyền lợi
  points_multiplier DECIMAL(3,1) DEFAULT 1.0,      -- Nhân hệ số điểm
  referral_bonus_percent DECIMAL(4,2) DEFAULT 5.0,  -- % hưởng từ bill giới thiệu (mặc định 5%)

  theme_config    JSONB,
  is_active       BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

```
-- Seed data — Tích lũy trọn đời, không reset:
-- Thành viên:  min_spending = 0,            points_multiplier = 1.0,  referral = 5%
-- Bạc:         min_spending = 5,000,000,    points_multiplier = 1.2,  referral = 5%
-- Vàng:        min_spending = 20,000,000,   points_multiplier = 1.5,  referral = 5%
-- Bạch Kim:    min_spending = 50,000,000,   points_multiplier = 1.8,  referral = 5%
-- Kim Cương:   min_spending = 100,000,000,  points_multiplier = 2.0,  referral = 5%

CREATE TABLE tier_histories (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  member_id       UUID NOT NULL REFERENCES members(id),
  from_tier_id    UUID REFERENCES tiers(id),
  to_tier_id      UUID NOT NULL REFERENCES tiers(id),
  reason          VARCHAR(50) NOT NULL,            -- 'spending_milestone', 'admin_override'
  spending_at_change BIGINT,                       -- Doanh số tại thời điểm thay đổi
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

3.4. Hệ thống Referral — 2 tầng ngang hàng

```sql
-- Quan hệ giới thiệu: 1 referrer → KHÔNG GIỚI HẠN referee, hưởng 5% TRỌN ĐỜI
CREATE TABLE referrals (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  referrer_id     UUID NOT NULL REFERENCES members(id),    -- Người giới thiệu
  referee_id      UUID NOT NULL REFERENCES members(id),    -- F1 - Người được giới thiệu

  status          VARCHAR(20) DEFAULT 'pending',
  -- 'pending'    = F1 đã đăng ký qua link/QR, chưa có bill nào
  -- 'active'     = F1 đã có ít nhất 1 bill trên CUKCUK → referrer bắt đầu hưởng
  -- 'suspended'  = Tạm ngưng (gian lận)

  -- ★ Thống kê TRỌN ĐỜI (cập nhật mỗi khi F1 ăn)
  total_bills         INT DEFAULT 0,
  total_bill_amount   BIGINT DEFAULT 0,            -- Tổng doanh số F1 (trọn đời)
  total_earned        BIGINT DEFAULT 0,            -- Tổng tiền referrer đã hưởng từ F1 này (trọn đời)

  activated_at    TIMESTAMPTZ,                     -- Bill đầu tiên của F1
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

  UNIQUE(referee_id)                               -- Mỗi người chỉ là F1 của 1 referrer
);

CREATE INDEX idx_referrals_referrer ON referrals(referrer_id);
CREATE INDEX idx_referrals_status ON referrals(status);
```

```sql
-- ★ Log chi tiết: mỗi lần referee ăn, referrer hưởng bao nhiêu
CREATE TABLE referral_earnings (
  id             UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  referral_id    UUID NOT NULL REFERENCES referrals(id),
  referrer_id    UUID NOT NULL REFERENCES members(id),
  referee_id     UUID NOT NULL REFERENCES members(id),
  transaction_id UUID NOT NULL REFERENCES transactions(id),

  bill_amount    BIGINT NOT NULL,              -- Giá trị bill của referee
  earn_percent   DECIMAL(4,2) NOT NULL,        -- % hưởng (5%)
  earn_amount    BIGINT NOT NULL,              -- Số tiền hưởng = bill × 5%
  points_awarded INT NOT NULL,                 -- Quy ra điểm (earn_amount / point_rate)

  created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_referral_earnings_referrer ON referral_earnings(referrer_id);
CREATE INDEX idx_referral_earnings_referee ON referral_earnings(referee_id);
CREATE INDEX idx_referral_earnings_transaction ON referral_earnings(transaction_id);
```

3.5. Giao dịch (Transactions)

```sql
CREATE TABLE transactions (
  id             UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  member_id      UUID REFERENCES members(id),
  branch_id      UUID NOT NULL REFERENCES branches(id),

  -- Bill từ CUKCUK (webhook realtime)
  pos_bill_id    VARCHAR(100) UNIQUE,
  pos_bill_code  VARCHAR(100),
  amount         BIGINT NOT NULL,              -- Tổng tiền bill (VNĐ)
  discount_applied BIGINT DEFAULT 0,           -- Giảm giá (từ điểm)
  final_amount   BIGINT NOT NULL,              -- Tiền thực trả
  items_summary  JSONB,                        -- Danh sách món (từ webhook)

  -- Nguồn
  source         VARCHAR(20) NOT NULL,         -- 'webhook_auto', 'staff_manual'
  status         VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending_review',
  -- 'auto_approved'   = Từ webhook CUKCUK
  -- 'pending_review'  = Nhập thủ công, chờ duyệt
  -- 'approved'        = Đã duyệt
  -- 'rejected'        = Từ chối
  -- 'voided'          = Bill bị hủy trên CUKCUK

  -- ★ Referral tracking
  has_referral_earning BOOLEAN DEFAULT FALSE,  -- Bill này có tạo earning cho referrer không
```

```
  referral_earn_amount BIGINT DEFAULT 0,          -- 5% bill → cho referrer

  -- Thủ công
  bill_image_url  TEXT,
  staff_id        UUID,
  reviewed_by     UUID,
  reviewed_at     TIMESTAMPTZ,
  reject_reason   TEXT,

  -- Timestamps
  is_first_visit  BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  bill_created_at TIMESTAMPTZ,                    -- Thời điểm bill trên CUKCUK
  webhook_received_at TIMESTAMPTZ,                -- Thời điểm nhận webhook
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_transactions_member ON transactions(member_id);
CREATE INDEX idx_transactions_pos_bill ON transactions(pos_bill_id);
CREATE INDEX idx_transactions_status ON transactions(status);
CREATE INDEX idx_transactions_bill_created ON transactions(bill_created_at);
```

3.6. Điểm

```sql
CREATE TABLE point_transactions (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  member_id       UUID NOT NULL REFERENCES members(id),

  type            VARCHAR(30) NOT NULL,
  -- 'referral_earning'     ★ 5% bill từ người được giới thiệu
  -- 'purchase_earn'        Tích điểm từ bill cá nhân (nếu bật)
  -- 'redeem_discount'      Trừ điểm đổi giảm giá
  -- 'redeem_gift'          Trừ điểm đổi quà
  -- 'admin_adjust'         Admin điều chỉnh
  -- 'expired'              Hết hạn
  -- 'voided'               Hoàn điểm

  points          INT NOT NULL,                   -- Dương = cộng, Âm = trừ
  balance_after   INT NOT NULL,

  reference_type  VARCHAR(30),                    -- 'referral_earning', 'transaction', 'redemption'
  reference_id    UUID,
  note            TEXT,
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

```
CREATE INDEX idx_point_transactions_member ON point_transactions(member_id);
CREATE INDEX idx_point_transactions_type ON point_transactions(type);
```

3.7. Đổi quà & Giảm giá

```sql
CREATE TABLE rewards_catalog (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  brand_id        UUID REFERENCES brands(id),
  name            VARCHAR(200) NOT NULL,
  description     TEXT,
  image_url       TEXT,
  type            VARCHAR(20) NOT NULL,           -- 'gift', 'voucher'
  points_required INT NOT NULL,
  quantity_limit  INT,
  quantity_redeemed INT DEFAULT 0,
  per_member_limit INT DEFAULT 1,
  is_active       BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  valid_from      TIMESTAMPTZ,
  valid_until     TIMESTAMPTZ,
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE discount_tiers (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  brand_id        UUID REFERENCES brands(id),
  discount_percent DECIMAL(4,2) NOT NULL,         -- 5.00 hoặc 10.00
  points_required INT NOT NULL,
  max_discount_amount BIGINT,                     -- Giảm tối đa (VNĐ)
  is_active       BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Seed: Giảm 5% = 100 điểm (tối đa 100k), Giảm 10% = 200 điểm (tối đa 200k)

CREATE TABLE redemptions (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  member_id       UUID NOT NULL REFERENCES members(id),
  type            VARCHAR(20) NOT NULL,
  reward_id       UUID REFERENCES rewards_catalog(id),
  discount_tier_id UUID REFERENCES discount_tiers(id),
  discount_percent DECIMAL(4,2),
  applied_to_transaction_id UUID REFERENCES transactions(id),
  discount_amount BIGINT,
  voucher_code    VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
  points_spent    INT NOT NULL,
```

```
  status          VARCHAR(20) DEFAULT 'issued',
  -- 'issued', 'redeemed', 'expired', 'cancelled'
  expires_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  redeemed_at     TIMESTAMPTZ,
  redeemed_by     UUID,
  branch_id       UUID REFERENCES branches(id),
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_redemptions_voucher ON redemptions(voucher_code);
CREATE INDEX idx_redemptions_member ON redemptions(member_id);
```

3.8. Nhân viên & Bảo mật

```sql
CREATE TABLE staff (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  branch_id       UUID REFERENCES branches(id),
  phone           VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,
  full_name       VARCHAR(100) NOT NULL,
  zalo_id         VARCHAR(50),
  role            VARCHAR(30) NOT NULL,
  -- 'cashier', 'store_manager', 'brand_admin', 'super_admin'
  pin_hash        VARCHAR(255),
  password_hash   VARCHAR(255),
  is_active       BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE audit_logs (
  id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  actor_id        UUID,
  actor_type      VARCHAR(20) NOT NULL,
  action          VARCHAR(100) NOT NULL,
  entity_type     VARCHAR(50),
  entity_id       UUID,
  old_value       JSONB,
  new_value       JSONB,
  ip_address      INET,
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE fraud_alerts (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  alert_type      VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
  -- 'self_referral'        Tự giới thiệu chính mình (cùng device/IP)
  -- 'bulk_fake_accounts'   Nhiều Zalo ID từ cùng device
  -- 'bulk_referral'        Giới thiệu bất thường nhiều
  -- 'bill_mismatch'        Bill webhook không khớp
  -- 'ghost_referral'       F1 đăng ký >60 ngày không có bill
  severity        VARCHAR(10) NOT NULL,
  subject_type    VARCHAR(20) NOT NULL,
  subject_id      UUID NOT NULL,
  details         JSONB NOT NULL,
  status          VARCHAR(20) DEFAULT 'open',
  resolved_by     UUID REFERENCES staff(id),
  resolved_note   TEXT,
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

3.9. Cấu hình hệ thống

```sql
CREATE TABLE system_configs (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  brand_id        UUID REFERENCES brands(id),
  config_key      VARCHAR(100) NOT NULL,
  config_value    JSONB NOT NULL,
  description     TEXT,
  updated_by      UUID REFERENCES staff(id),
  updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(brand_id, config_key)
);

-- ★ CONFIGS QUAN TRỌNG:
--
-- REFERRAL:
-- 'referral_earn_percent'          = 5.0        5% bill cho referrer (TRỌN ĐỜI)
-- 'referral_min_bill_amount'       = 100000     Bill tối thiểu 100k mới tính referral
-- (Không giới hạn số người giới thiệu)
--
-- ĐIỂM:
-- 'point_rate'                     = 1000       1.000đ = 1 điểm (quy đổi từ referral earning)
-- 'points_expiry_months'           = 12         Điểm hết hạn 12 tháng
--
-- GIẢM GIÁ:
-- 'discount_5_points'              = 100        100 điểm = giảm 5%
-- 'discount_10_points'             = 200        200 điểm = giảm 10%
-- 'discount_5_max_amount'          = 100000     Giảm 5% tối đa 100k
-- 'discount_10_max_amount'         = 200000     Giảm 10% tối đa 200k
-- 'voucher_validity_days'          = 7          Voucher 7 ngày
```

```
--
-- ZNS:
-- 'zns_template_referral_earn'      = "xxx"       Template thông báo hưởng referral
-- 'zns_template_bill'               = "xxx"       Template bill ghi nhận
-- 'zns_template_tier_up'            = "xxx"       Template thăng hạng
```

---

4. CUKCUK WEBHOOK INTEGRATION

4.1. Endpoint nhận Webhook

```
POST /api/v1/webhook/cukcuk

Headers:
  X-CUKCUK-Signature: {hmac_signature}
  Content-Type: application/json

Body (ví dụ — cần confirm format thực với MISA):
{
  "event": "invoice.completed",
  "branch_id": "cukcuk_branch_123",
  "invoice": {
    "id": "INV-20260310-001",
    "code": "HD00152",
    "total_amount": 500000,
    "customer_phone": "0901234567",
    "items": [
      { "name": "Bún bò", "quantity": 2, "price": 150000 },
      { "name": "Bia Tiger", "quantity": 3, "price": 35000 }
    ],
    "created_at": "2026-03-10T19:30:00+07:00"
  }
}
```

4.2. Xử lý Webhook — Pseudocode

```
function handleCukcukWebhook(payload):

  // 1. Verify signature
  if not verifyHmacSignature(payload, branch.webhook_secret):
    return 401 Unauthorized

  // 2. Check duplicate
```

```
if transaction exists with pos_bill_id = payload.invoice.id:
  return 200 OK (idempotent)

// 3. Find member
member = findMemberByPhone(payload.invoice.customer_phone)

// 4. Create transaction
tx = createTransaction({
  member_id: member?.id ?? null,
  branch_id: findBranchByCukcukId(payload.branch_id),
  pos_bill_id: payload.invoice.id,
  amount: payload.invoice.total_amount,
  source: 'webhook_auto',
  status: 'auto_approved',
  bill_created_at: payload.invoice.created_at,
  webhook_received_at: now()
})

// 5. Skip nếu không tìm thấy member
if not member:
  return 200 OK  // Bill mồ côi

// 6. Cộng doanh số + check tier
member.lifetime_spending += tx.amount
member.monthly_spending += tx.amount
checkAndUpgradeTier(member)

// 7. ★ REFERRAL ENGINE — 5% bill TRỌN ĐỜI cho referrer (F1 ngang hàng)
if member.referred_by:
  referrer = findMember(member.referred_by)
  referral = findReferral(referrer_id: referrer.id, referee_id: member.id)

  if referrer.status != 'suspended' and referral.status in ('pending', 'active'):

    // Kích hoạt referral nếu đây là bill đầu tiên của F1
    if referral.status == 'pending':
      referral.status = 'active'
      referral.activated_at = now()

    earn_percent = getConfig('referral_earn_percent')  // 5%
    earn_amount = tx.amount * earn_percent / 100       // 500k × 5% = 25k
    points = earn_amount / getConfig('point_rate')     // 25k / 1000 = 25 điểm

    // Cộng điểm referrer
    referrer.points_balance += points
    referrer.points_earned += points
    referrer.referral_total_earning += earn_amount
```

```
    // Cập nhật referral stats
    referral.total_bills += 1
    referral.total_bill_amount += tx.amount
    referral.total_earned += earn_amount

    // Ghi log
    createReferralEarning({
      referral_id, referrer_id, referee_id, transaction_id: tx.id,
      bill_amount: tx.amount, earn_percent, earn_amount, points_awarded: points
    })

    createPointTransaction({
      member_id: referrer.id, type: 'referral_earning',
      points, balance_after: referrer.points_balance,
      reference_type: 'referral_earning', reference_id: earning.id,
      note: "5% bill #{tx.pos_bill_code} từ {member.zalo_name}"
    })

    // Gửi ZNS cho referrer
    sendZNS(referrer, 'referral_earn', {
      friend_name: member.zalo_name,
      bill_amount: formatVND(tx.amount),
      earn_amount: formatVND(earn_amount),
      total_points: referrer.points_balance
    })

  // 8. Gửi ZNS cho member
  sendZNS(member, 'bill_confirmed', {
    amount: formatVND(tx.amount),
    branch: branch.name,
    points: member.points_balance
  })

  return 200 OK
```

4.3. Fallback Polling (backup)

```
BullMQ Cron — mỗi 5 phút:
  GET invoices từ CUKCUK API (from: last_sync_at)
  Với mỗi bill chưa có trong DB → xử lý như webhook
  Mục đích: catch bill bị miss nếu webhook fail
```

---

5. CHỨC NĂNG — ZALO MINI APP KHÁCH HÀNG

5.1. Đăng nhập & Tự động xác thực F1

Luồng đăng nhập (Zalo OAuth):
1. Mở Mini App (qua link refer, QR refer, hoặc trực tiếp)
2. `api.getAccessToken()` → tự động
3. `api.getPhoneNumber()` → consent popup
4. Backend verify → tạo member (status: `verified`, cấp ngay QR + Referral code)
5. ★ Check URL params `ref=ZDC-A3K9`:
   - Nếu CÓ → lookup referrer → tạo referral (status: `pending`) → **F1 tự động xác thực**
   - Nếu KHÔNG → member độc lập, không có referrer
6. Follow Zalo OA (khuyến khích)
7. Redirect → Home

Không cần xác thực tại quầy — Zalo ID unique + bill CUKCUK thật = đủ chống gian lận.

5.2. ★ Dashboard chính — Doanh số & Referral

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 👋 Xin chào, Anh Minh!                   │
│ ⭐ Hạng Vàng (x1.5 điểm)                 │
│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 65% → Bạch Kim │
│ Tổng chi tiêu: 32.500.000đ               │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│      🎯 425 ĐIỂM                         │
│    Đủ giảm 10% bill tiếp theo            │
│                                          │
├──────────────────────────────────────────┤
│ ★ DOANH SỐ CỦA TÔI (tháng 3/2026)        │
│                                          │
│ 💰 Doanh số tự tạo:     2.800.000đ       │
│ 👥 Doanh số giới thiệu: 4.200.000đ       │
│ 📊 Tổng:                7.000.000đ       │
│                                          │
├──────────────────────────────────────────┤
│ ★ CHI TIẾT GIỚI THIỆU                    │
│                                          │
│ 👤 Anh Hùng    bill 1.500.000đ           │
│    Bạn hưởng:  +75.000đ (75 điểm)        │
│    5 lần ghé tháng này                   │
│                                          │
│ 👤 Chị Lan     bill 2.700.000đ           │
│    Bạn hưởng:  +135.000đ (135 điểm)      │
│    8 lần ghé tháng này                   │
│                                          │
├──────────────────────────────────────────┤
```

```
│ 👥 Giới    │ 🎁 Đổi quà /          │
│ thiệu bạn │ Giảm giá              │
├──────────────┴──────────────────────┤
│ 📋 Giao dịch gần đây:               │
│ 🧾 Bill 580k - ZDC Q1 - 10/03       │
│ 🎉 Hùng ăn 300k, bạn +15k (15 điểm) │
│ 🧾 Bill 420k - ZDC Q3 - 08/03       │
└─────────────────────────────────────┘
```

Thành phần dashboard:

1. **Thông tin hạng:** Hạng hiện tại, multiplier, progress bar, tổng chi tiêu trọn đời
2. **Điểm hiện có:** Số lớn, nổi bật + gợi ý đổi
3. **★ Doanh số tự tạo:** Tổng bill cá nhân trong tháng
4. **★ Doanh số giới thiệu:** Tổng bill của tất cả F1 trong tháng
5. **★ Chi tiết từng F1:** Tên, tổng bill tháng, tiền bạn hưởng (5%), số lần ghé
6. **Timeline giao dịch:** Bill cá nhân + referral earning xen kẽ

Lưu ý: Referral earning là trọn đời — tab "Tổng" hiển thị lifetime, tab "Tháng" hiển thị tháng hiện tại.

5.3. Giới thiệu bạn bè

```
┌─────────────────────────────────────┐
│ 👥 Giới thiệu bạn bè                │
│                                     │
│ Mã của bạn: ZDC-M1K9                │
│ [📋 Copy]  [📤 Gửi qua Zalo]        │
│                                     │
│  ┌──────────────────────────────┐   │
│  │ MỖI LẦN BẠN BÈ ĐẾN ĂN        │   │
│  │ Bạn nhận 5% giá trị bill!    │   │
│  │                              │   │
│  │ VD: Bạn bè ăn 500.000đ       │   │
│  │ → Bạn nhận 25.000đ (25 điểm) │   │
│  │ KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LẦN!       │   │
│  └──────────────────────────────┘   │
│                                     │
│ 📊 Thống kê giới thiệu:             │
│ Đã giới thiệu: 3 người              │
│ Đang chờ bill đầu tiên: 1 người     │
│                                     │
│ 👤 Anh Hùng   ✅ Đang hoạt động     │
│   12 lần ghé • Bạn hưởng tổng 180k  │
│ 👤 Chị Lan    ✅ Đang hoạt động     │
│   20 lần ghé • Bạn hưởng tổng 350k  │
│ 👤 Anh Tuấn   ⏳ Chờ bill đầu tiên  │
```

└──┘
```

**Quy tắc:**
- Mỗi người chỉ là F1 của 1 referrer duy nhất (ai refer trước được)
- Referrer hưởng 5% **MỌI bill** của F1, **TRỌN ĐỜI**, không giới hạn thời gian
- **Không giới hạn** số người giới thiệu — A có thể giới thiệu 10, 50, 100+ người
- **Chỉ ngang hàng (F1)** — A hưởng từ B nhưng KHÔNG hưởng từ người B giới thiệu
- F1 tự động xác thực khi đăng nhập qua link/QR refer
- Referral chỉ active khi F1 có **bill thật trên CUKCUK** (bill tối thiểu 100k)

### 5.4. Đổi điểm

**Giảm giá bill:**
- 100 điểm = giảm 5% (tối đa 100k)
- 200 điểm = giảm 10% (tối đa 200k)
- Đổi → tạo voucher QR → đưa thu ngân quét

**Đổi quà:**
- Danh sách quà (trà đào, kem, voucher...) + điểm cần
- Đổi → voucher QR (7 ngày) → Tab "Voucher của tôi"

### 5.5. ZNS Notifications

| Sự kiện | Nội dung | Timing |
|---|---|---|
| Bill ghi nhận | "Bill 580.000đ tại ZDC Q1 đã ghi nhận!" | Realtime (webhook) |
| ★ Referral earning | "Anh Hùng vừa ăn 300k! Bạn +15.000đ (15 điểm)" | Realtime |
| F1 đăng ký | "Chị Lan đã đăng ký qua link giới thiệu của bạn! Bạn sẽ nhận 5% mỗi bill" | Realtime |
| Thăng hạng | "Chúc mừng lên hạng Vàng! Tích điểm x1.5" | Realtime |
| Đủ điểm giảm giá | "Đủ 100 điểm! Giảm 5% bill tiếp theo" | Khi đạt mốc |
| Voucher sắp hạn | "Voucher giảm 5% hết hạn trong 24h!" | 24h trước |

---

## 6. CHỨC NĂNG — STAFF MINI APP

### 6.1. Quét voucher giảm giá / quà

1. Staff mở Mini App → "Quét voucher"
2. Quét QR voucher từ app khách
3. Hiển thị: Loại (giảm 5%/10%/quà), Tên khách, Hạng, Hạn sử dụng
4. Xác nhận "Đã áp dụng" → Backend update redemption

### 6.2. Nhập bill thủ công (Fallback)

Khi webhook CUKCUK lỗi:
- Quét QR member / nhập SĐT
```

- Nhập tổng tiền + mã bill + chụp ảnh
- Status: `pending_review` → Store manager duyệt

6.3. Duyệt bill (Store Manager)

- Danh sách bill chờ duyệt
- Xem ảnh bill gốc, đối chiếu số tiền
- "Phê duyệt" / "Từ chối" (ghi lý do)

---

7. CHỨC NĂNG — WEB ADMIN DASHBOARD

7.1. Quản lý thành viên

- Danh sách member (tìm theo SĐT, tên Zalo, hạng)
- Chi tiết: Profile Zalo, điểm, doanh số tự tạo, doanh số referral
- **★ Referral tree:** Hiển thị ai giới thiệu ai (F1), doanh số từng F1, tổng hưởng trọn đời
- Điều chỉnh điểm thủ công (audit log)
- Export CSV/Excel

7.2. Cấu hình

- **Referral:** % hưởng (mặc định 5%), bill tối thiểu, bật/tắt
- **Hạng thẻ:** Tên, mốc chi tiêu, multiplier
- **Quà:** Thêm/sửa/ẩn, số lượng
- **Giảm giá:** Mốc điểm, % giảm, giảm tối đa
- **ZNS templates:** Mapping template ID

7.3. Báo cáo

- **Tổng quan:** Member mới, tổng referral, điểm phát hành/sử dụng
- **★ Referral report:** Top referrer, doanh số tạo bởi referral, chi phí referral 5% (trọn đời tích lũy)
- **Doanh thu:** Theo chi nhánh (sync CUKCUK), so sánh tháng
- **Retention:** Tỷ lệ quay lại 30/60/90 ngày
- **Webhook health:** Tỷ lệ webhook thành công, bill miss (catch bởi polling fallback)

7.4. Chống gian lận

Rule	Điều kiện	Hành động
Tự giới thiệu	Cùng device/IP giữa referrer-referee	Auto-reject referral
Bulk fake accounts	Nhiều Zalo ID đăng ký từ cùng device trong thời gian ngắn	Flag review
Bill tối thiểu	Bill < 100k	Không tính referral earning
Referral abuse	1 referrer có earning bất thường (>X/ngày)	Flag review
Webhook replay	Cùng bill_id gửi lại	Idempotent, skip
Ghost referral	F1 đăng ký nhưng >60 ngày không có bill	Đánh dấu inactive

---

8. ZALO OA — HIỂN THỊ DOANH SỐ

8.1. Zalo OA Menu

```
Menu OA "Zô Dứt Cạn":
├── 📱 Mở Mini App
├── 💰 Xem doanh số
├── 👥 Giới thiệu bạn bè
├── 🎁 Đổi quà
└── 📞 Liên hệ
```

8.2. ★ Hiển thị doanh số trên Zalo OA

Khi khách bấm "Xem doanh số" hoặc nhắn keyword (VD: "doanh số", "điểm") → Zalo OA auto-reply bằng ZNS hoặc rich message:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ 💰 DOANH SỐ THÁNG 3/2026             │
│                                      │
│ Doanh số tự tạo:     2.800.000đ      │
│ Doanh số giới thiệu: 4.200.000đ      │
│ ──────────────────────────────       │
│ Tổng:                7.000.000đ      │
│                                      │
│ 👥 CHI TIẾT GIỚI THIỆU:              │
│ • Anh Hùng: 1.500.000đ (5 lần)       │
│   → Bạn hưởng: 75.000đ               │
│ • Chị Lan: 2.700.000đ (8 lần)        │
│   → Bạn hưởng: 135.000đ              │
│                                      │
│ 🎯 Điểm hiện có: 425                 │
│ ⭐ Hạng: Vàng                        │
│                                      │
│ [Mở Mini App xem chi tiết]           │
└──────────────────────────────────────┘
```

Kỹ thuật:
- Dùng Zalo OA Chatbot API (auto-reply theo keyword)
- Hoặc ZNS template dạng "Thông tin tài khoản"
- Backend tính toán realtime khi nhận request → format message → reply qua Zalo OA API

---

9. PHÂN PHA TRIỂN KHAI

Phase 1 — MVP (5-6 tuần)

Tuần	Công việc
1	Setup: NestJS + Next.js + Zalo Mini App. DB migration. Đăng ký Zalo OA + Mini App + ZNS templates. UI/UX Figma. Confirm CUKCUK webhook format với MISA.
2-3	Backend: Zalo OAuth, Member CRUD (verification flow), Referral engine (5% bill, 2 tầng ngang), Point system, Transaction. **Webhook receiver CUKCUK** + fallback polling.
4-5	Mini App Khách: Login Zalo + auto F1 qua link/QR, Dashboard (doanh số tự tạo + giới thiệu + chi tiết từng F1), Giới thiệu bạn (Zalo share), Đổi giảm giá 5%/10%. Staff Mini App: quét voucher, nhập bill thủ công. ZNS integration.
6	Web Admin cơ bản. Zalo OA chatbot (xem doanh số). Testing. Submit Zalo review.

Deliverables Phase 1:
- Mini App live trên Zalo
- Đăng ký qua link/QR refer → tự động xác thực F1
- CUKCUK webhook realtime → auto tích điểm
- Referral 5% bill, ngang hàng F1, trọn đời, không giới hạn
- Dashboard: doanh số tự + giới thiệu + chi tiết từng F1
- Giảm giá 5%/10% bằng điểm
- ZNS thông báo bill + referral earning
- Zalo OA xem doanh số nhanh

Phase 2 — Full Features (4 tuần)

- Đổi quà (danh mục + voucher QR)
- Hạng thẻ đầy đủ + points multiplier
- ZNS đầy đủ (nhắc quay lại, voucher hết hạn, thăng hạng)
- Fraud detection engine
- Báo cáo nâng cao (referral cost analysis, retention)
- Bill mồ côi claim flow

Phase 3 — Mở rộng (3-4 tuần)

- Đa thương hiệu (Cơm Quê, Lẩu Bò)
- Gamification: streak bonus, thử thách tuần
- Zalo OA chatbot nâng cao (hỏi đáp tự động)
- Tích điểm từ bill cá nhân (bật/tắt)
- Dashboard realtime doanh số cho chủ quán qua Zalo OA

---

10. NGÂN SÁCH ƯỚC TÍNH

Hạ tầng hàng tháng

Thành phần	Chi phí/tháng
VPS Backend + Worker (4 vCPU, 8GB RAM)	800k - 1.5tr
VPS Database PostgreSQL + Redis	1.2tr - 2tr
S3 Storage	100k - 200k
ZNS (~4.000 tin/tháng cho 1.000 member)	~1.2tr
Domain + SSL	~40k
Tổng	**~3.5 - 5 triệu/tháng**

Chi phí Referral (chi phí kinh doanh, không phải IT)

Doanh thu quán/tháng	Referral 5% ước tính	Ghi chú
500 triệu	Tối đa 25 triệu	Chỉ tính bill từ khách được giới thiệu
1 tỷ	Tối đa 50 triệu	Thực tế thấp hơn vì không phải 100% bill là referral
Thực tế ước tính	~5-15% doanh thu là từ referral → chi phí ~1.25-3.75 triệu/500tr doanh thu	Cần theo dõi và điều chỉnh %

Chi phí ZNS khi scale

Số member	Tin/tháng	Chi phí ZNS
500	~2.000	~600k
1.000	~4.000	~1.2tr
5.000	~20.000	~6tr
10.000	~40.000	~12tr

---

11. RỦI RO & GIẢM THIỂU

Rủi ro	Mức	Biện pháp
CUKCUK không hỗ trợ webhook	Cao	Confirm sớm với MISA. Fallback: polling 30s như kế hoạch cũ
Lạm dụng referral 5%	Cao	Xác thực tại quầy + bill tối thiểu + fraud detection. Admin có thể điều chỉnh % hoặc tắt
Chi phí referral vượt kiểm soát	TB	Dashboard báo cáo chi phí referral realtime. Config % điều chỉnh được
Tài khoản ảo	TB	Xác thực tại quầy bắt buộc. Zalo ID unique. Staff xác minh mặt
Khách ngại xác thực	TB	UX đơn giản (chỉ đưa QR, 5 giây). Nhân viên chủ động hướng dẫn
CUKCUK webhook downtime	TB	Polling fallback 5 phút. Alert admin nếu miss bill
Zalo thay đổi policy	Thấp	Ecosystem ổn định, có thể migrate web app nếu cần

---

12. CÂU HỎI CẦN XÁC NHẬN

#	Câu hỏi	Ảnh hưởng	Trạng thái
1	CUKCUK có hỗ trợ webhook sau chốt bill không? Format payload?	Kiến trúc integration	⏳ Cần confirm MISA

2	5% bill quy đổi ra điểm theo tỷ lệ nào? (VD: 1.000đ = 1 điểm → 25.000đ = 25 điểm)	Logic tính điểm	⏳ Cần confirm
3	~~Giới hạn số người giới thiệu?~~	—	✅ **Không giới hạn**
4	~~Referrer hưởng 5% vĩnh viễn hay có thời hạn?~~	—	✅ **Trọn đời**
5	Mức chi tiêu nào cho các hạng thẻ? (Thành viên / Bạc / Vàng / Bạch Kim / Kim Cương)	Tier config	⏳ Cần confirm
6	Bill tối thiểu bao nhiêu mới tính referral? (Đề xuất 100k)	Chống gian lận	⏳ Cần confirm
7	Điểm có hết hạn không? Sau bao lâu?	Point system	⏳ Cần confirm
8	Giảm giá tối đa bao nhiêu? (Đề xuất: 5% max 100k, 10% max 200k)	Finance	⏳ Cần confirm